

使用基於人口統計資訊之基因演算法在臺北市

自動體外心臟去顫器之最佳化應用

Using a Genetic Algorithm through Demographic Information to Identify Optimal Locations for Automated External Defibrillator in Taipei City

黃逢傑*

Fong-Jie Huang

長庚大學資訊工程學系碩士班
jile1109@gmail.com

黃崇源**

Chung-Yuan Huang

長庚大學資訊工程學系副教授
gscott@mail.cgu.edu.tw

摘要

臺灣現行的緊急醫療服務系統成效大幅落後其他先進國家，緊急醫療設施的不足，與配置方式的欠缺多方考量，恐會危及國人的生命安全。本研究以臺北市過去發生的到院前心肺功能停止病患（OHCA）病例做為研究基礎，在醫療資源有限的情況下，按照研究地區其人口與地理特性，並利用便利商店 24 小時營業的優勢，以基因演算法挑選適當的便利商店位置設置自動體外心臟去顫器（AED），以彌補現今緊急醫療系統資源的不足。研究結果顯示，本研究使用臺北市內約六分之一的便利商店數量作為 AED 的配置地點，在候選的 AED 設置點覆蓋範圍內的 OHCA 病例，在 OHCA 救治反應時間內接受 AED 救治的機會可望提升近 50%。由研究結果可知，經由規劃配置 AED 資源，將可大幅提升 AED 的使用效益。

1 前言

在 2010 年，國人因心臟疾病致死的發生率在每十萬人中有 47 人死亡，在國人十大死亡原因的排行中排名為第二。除了心臟病患者之外，一般民眾可能會因精神壓力、情緒不定、過度勞累、身體忽冷忽熱等情況下，引發心室纖維顫動，造成猝死。猝死的 4 大存活關鍵為：

(1) 及早啟動緊急醫療救護系統；(2) 及早施予心肺復甦；(3) 及早（施行）去顫術；(4) 及早的高級救命術。但目前台灣 AED 的設置地點只集中在機場、捷運、和學校等較多人往來之公共場所；但根據統計，OHCA 發生的地點，有百分之八十是發生於自宅中，未必是發生於人口集中的都會區，因此，在緊急醫療資源不足的情況下，AED 的配置方式尚有討論。

2 文獻探討

Tsai 等人在 2012 年提出以基因演算法在臺北市內搜尋最佳配置 AED 配置的便利商店位置[6]。他們提出了空間權重模式（spatially weighted model, SWM）與時間權重模式（temporally weighted model, TWM）兩種模式，其中 SWM 為參照消防局與 OHCA 病發地點間的距離，賦予每一個 OHCA 病例一個權重值，越接近消防局的 OHCA 病例，代表其接受消防局指派救護車急救的機率較大，所賦予的 OHCA 權重值小；反之，離消防局越遠且能夠被設置點所能涵蓋的 OHCA 病例，其 OHCA 權重值越大。TWM 則是依據 2010 年在臺北市內每個月份發生的 OHCA 病例，將發生 OHCA 的時間分為早上與晚上兩種。理論上，早上發生的 OHCA 被目擊的機率，相較晚上發生的 OHCA 被目擊的機率高，因而將早上發生之

OHCA 病例賦予較低之權重值，目的是為了提高晚上發生的 OHCA 之重要性，再以每個月份內發生的 OHCA 地點，根據 Shepard (1968) 所提出計算距離內差的方法，計算每個月份內發生的 OHCA 發病點與其他月份的 OHCA 發病點之間的距離內差，將每個 OHCA 得到的十二個月距離內差值取平均值並除以標準差，最後將此值作為每個 OHCA 案例得權重值。以上兩種模式皆以每個設置點所能涵蓋的權重值總和高低做為挑選的依據，並考量市區內尚有建築物以及道路等障礙，以曼哈頓距離作為設施點計算覆蓋範圍的方式，設置點所能覆蓋的服務範圍設定為 100 公尺與 300 公尺，再使用基因演算法解決區位覆蓋的問題，進而達到最佳化的配置結果。本篇論文將採用此篇研究的配置結果與研究數據，作為我們研究配置結果的評估與分析方式。

3 研究目的

本篇論文期望能提出簡化區位問題之 NP 複雜度的方法，兼顧 AED 的救治效益與成本考量，並探討此方法適用於各種不同區域特性之模式。基因演算法具有平行搜尋的功能，在同一時間內搜尋空間中多組配置組合，並透過演化規則淘汰較差之配置地點組合，可大幅簡化大型區域設施配置時繁雜的運算，適應函式的設計可針對決策配置地點時的考量因素，搜尋最符合問題的近似最佳解。在 AED 的救治效益評估方面，本研究建立的研究目標分別為下列三項：(一) 極大化整體 AED 設施所能覆蓋的服務範圍，AED 的服務範圍與 OHCA 的存活率息息相關，過於分散的設施位置配置，易導致 OHCA 救護的死角，並增加 OHCA 與設置點之間的距離；但過於集中設施的配置地點，則可能忽略其他地區的病患需求。因此，均勻分配 AED 設施的設置位置，降低設施的重複覆蓋面積，避免珍貴醫療資源的浪費，為本研究所考量之因素。(二) 找出 OHCA 的易發地區，提出

一種符合地區特性的 AED 設置方式，從過去 OHCA 發生地點之統計資料，可以推導出易發 OHCA 之地區，此地區可能是人口流通之市區，也可能是老年人口居住之聚集地，可以此為基礎，探討 AED 設施配置位置之優劣。(三) 極大化 OHCA 的存活率，盡可能提升設施服務範圍內的 OHCA 存活率為本研究最重要之目的，如果 AED 的設置地點與 OHCA 的發病地點過於遙遠，即使是在 AED 的服務範圍內，對 OHCA 病患存活的幫助也有限。因此，本研究期望 AED 的設置地點越接近 OHCA 易發地區越好。

4 研究流程

本篇論文的研究流程如 Figure 1 所示：

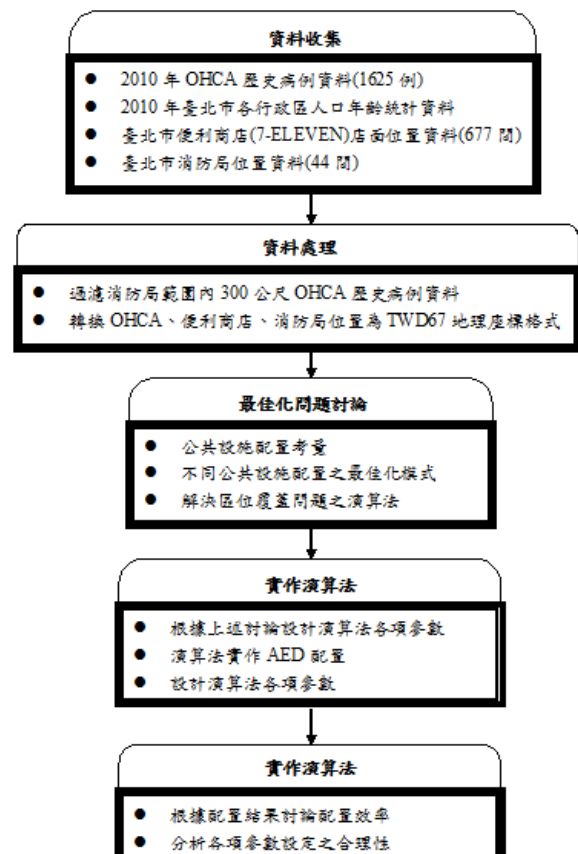


Figure 1：研究流程

5 研究方法

根據過去學者研究，OHCA 發生的地點以

家中居多，公共場所與道路其次，其餘場所如表 3-1 所示。在病發病例的性別比例中，男性佔 63.4%，女性佔 36.6%。平均年齡 (Mean±SD) 為 70±15.7 歲，而 65 歲以上者佔 67.6%。男性病例平均年齡為 68.4±15.3 歲，女性平均年齡為 75.2±12.6 歲，且男性發生 OHCA 的機率約為女性的兩倍，以年齡 65 歲以上人口的發病機率最高[1]。因此，本研究將針對臺北市內各行政區 65 歲以上人口的比例做評估，按照其人口年齡比例，分配一個權重值做為每個行政區 AED 設置數量的評估標準。

本研究收集 2010 年在臺北市內發生 OHCA 的座標點、事故地點型態、日期以及反應時間等資訊，其中每個病例都是單獨發生，不論是否為同一病患，總包含 OHCA 病例數參數設置為 O_i ，共包含 M 筆資料。

$$o_i = (i \in \{1, 2, \dots, M\})$$

臺北市內統一超商的店面數量參數設置為 C_j ，共有 N 間，其參數定義如下：

$$c_j = (j \in \{1, 2, \dots, N\})$$

臺北市各個消防局參數設置為 f_k ，共有 L 間，其參數定義如下：

$$f_k = (k \in \{1, 2, \dots, L\})$$

本研究欲以緊急救護系統無法及時到達之地區做為設置 AED 的位置，過濾的資料以在消防局可涵蓋範圍 d_f 內之 OHCA 歷史病例為主。2010 年間，臺北市內發生的 OHCA 病例總數為 1625 例；臺北市內總共 44 間消防局，其半徑 300 公尺內可涵蓋病例數共 210 例，剩餘 1415 筆病例為本研究所採用之樣本。

為了有效區分每個設置點所覆蓋的服務範圍，以及計算設置點彼此間的重疊區域，本研究將臺北市以地理網格劃分，每個 OHCA 病例資料、每間便利商店分店與每間消防局分局位

置，都可按照其地理座標位置歸附於一個對應的網格編號內。網格編號的排列順序是由左至右，由下至上依序累計，並依據內政部地政司衛星測量中心在 1980 年公佈之臺灣常用地理座標系統 TWD67 作為研究時的標準座標系統。臺北市的四個頂點地理座標分別設定為

A (295265.78, 2761738.49)、

B (316372.87, 2761738.49)、

C (295265.78, 2789378.99)、

D (316372.87, 2789378.99)

四個座標點，網格劃分示意圖如 Figure 2 所示：

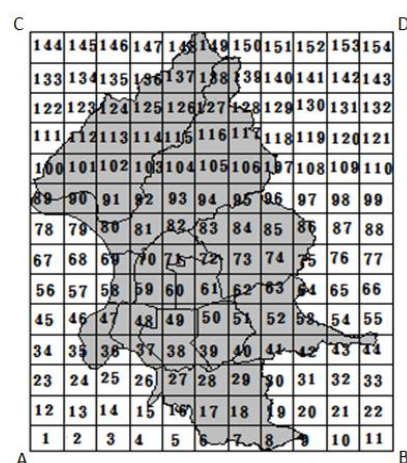


Figure 2：網格編碼示意圖

根據 O'Rourke 指出，於一分鐘內對 OHCA 病患施予去顫術，對於 90% 以上的 VF 病患有效，而急救成功的機率每分鐘遞減 7 至 10%[4]。因此，本研究假設 OHCA 患者在一分鐘之內接受治療，理論上復甦期望值約有 90%，而反應時間每增加一分鐘，則復甦期望值降低 10%。根據內政部營建署所制定之行人於市區內疾行速度估測約 90 公尺/分鐘，在忽略道路障礙與建築物限制下，假設目擊者以每分鐘 80 公尺至 100 公尺的速度前往有設置 AED 的便利商店，往返距離距 AED 設置點不能超過 400 公尺。因此，本研究 AED 的覆蓋範圍設定為 90 公尺 (往返一分鐘內) 至 360 公尺 (往返八分鐘內) 之間，並探討不同 AED 覆蓋範圍下 AED 的配置位置。

本研究使用網格切分取代以半徑畫圓的方式計算設施點的服務覆蓋範圍，以每個設置點為中心網格，往外擴張限定數量的網格數作為每個配置點的覆蓋範圍。使用此方法有下列四項目的：(一) 結合 OHCA 病例事發點與 AED 設施距離所制定的反應時間，簡化繁複的距離計算步驟。(二) 網格間距離的計算方式與都市中常用的距離計算方式一致，皆是使用曼哈頓距離。(三) 彈性選擇：假設同一個網格內有兩個以上候選的設置點，無論選擇哪一間做為 AED 的設置點，皆不會影響評估 AED 配置時的效益，可解決在同一地區內相距不遠的設置點間的選擇問題。(四) 過去評估 OHCA 易發地區時，往往是以單一 OHCA 個案的數量多寡作為設置考量，而以 OHCA 的病發點往往可能發生於隨時隨地的，倘若是以網格內的 OHCA 病例數作為 AED 配置點的考量，每個網格則表示過去該網格內 OHCA 易發的頻率，比起以點作為評估標準，此種方式作為評估該區域是否適合配置 AED 更為適當。本研究網格的邊長設定為 45 公尺，目的是為了使外層網格與中心網格的往返距離符合行人在市區內的疾行速度，每跨越單個網格距離即是花費 30 秒，往返單個網格距離即是花費一分鐘。以中心往外擴張的層數作為 AED 設置點的覆蓋範圍，並考量到 OHCA 黃金救援時間為八分鐘，因此，要在八分鐘內往返 OHCA 的事發地點，其網格層數不能超過八層，其示意圖如 Figure 3 所示：

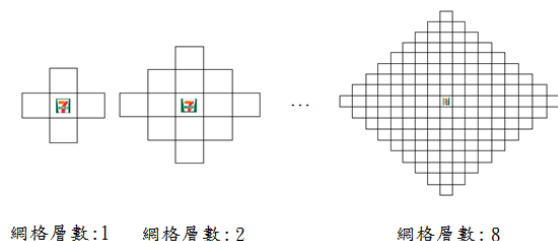


Figure 3：網格層數示意圖

從上圖顯示，當網格層數越大，每個設施的服務覆蓋範圍越大，能夠涵蓋的 OHCA 數也會跟

著增加，但也會造成多個設施在相近地方配置時服務範圍重疊的問題。此外，網格層數越大，表示 OHCA 事發地點離 AED 配置點的最遠距離之上限越大，可能會降低 OHCA 的存活率。因此，本研究將每個設施應配置的網格層數交由基因演算法評估，期望由基因演算法權衡本研究的三個研究目標，選擇最佳的網格層數。

本研究假設男性的人口比例之權重值為女性的兩倍，針對此項假設，我們設定臺北市各行政區權重值 $district_weight(p)$ 公式為：

$$district_weight(p) = \frac{2(male_population(p)) + female_population(p)}{2(male_population(t)) + female_population(t)}$$

其中 p 為臺北市各行政區的區域代號， $male_population(t)$ 為臺北市男性 65 歲以上總人口數， $female_population(t)$ 為臺北市女性 65 歲以上總人口數， $male_population(p)$ 為各行政區男性 65 歲以上人口數， $female_population(p)$ 為各行政區女性 65 歲以上人口數。根據上列公式計算結果，各行政區權重值如 Table 1 所示：

Table 1：各行政區 65 歲以上人口權重值

臺北市行政區	$district_weight(p)$
士林區 ($p=1$)	0.11
大同區 ($p=2$)	0.05
大安區 ($p=3$)	0.14
中山區 ($p=4$)	0.083
中正區 ($p=5$)	0.067
內湖區 ($p=6$)	0.07
文山區 ($p=7$)	0.09
北投區 ($p=8$)	0.09
松山區 ($p=9$)	0.083
信義區 ($p=10$)	0.09
南港區 ($p=11$)	0.04
萬華區 ($p=12$)	0.087

本研究假設欲配置的 AED 設施數量 r 為 100 台，根據其行政區的人口權重值比例以配置

各行政區的 AED 數量，如 Table 2 所示：

Table 2：各行政區配置 AED 的數目

臺北市行政區	AED配置數量
士林區	12
大同區	5
大安區	15
中山區	8
中正區	6
內湖區	7
文山區	9
北投區	9
松山區	8
信義區	9
南港區	4
萬華區	8

計算出每個 OHCA 病例與 AED 設置點的距離值後，可依據此值推算出往返兩處所需花費的時間，由此時間值與過去學者研究 OHCA 每分鐘的復甦成功率賦予每個 OHCA 病例一個復甦權重值 $resuscitation_weight(o_{ik})$ ，此值與網格結合，以每個配置點 k 網格為中心，其中心與向外擴張一層之 OHCA 復甦權重值為 0.9，每向外擴張一層網格，其權重值隨著遞減 0.1，其網格層數與所對應之 OHCA 復甦權重值對應表如 Table 3 所示：

Table 3：網格層數與距離權重值對應表

網格層數	反應時間	復甦成功率	$resuscitation_weight(o_{ik})$
1	1 分鐘	90%	0.9
2	2 分鐘	80%	0.8
3	3 分鐘	70%	0.7
4	4 分鐘	60%	0.6
5	5 分鐘	50%	0.5
6	6 分鐘	40%	0.4
7	7 分鐘	30%	0.3
8	8 分鐘	20%	0.2

本研究欲從臺北市 677 間統一超商中挑選 100 間作為 AED 的配置點，其挑選準則即是每個設置點內的 OHCA 復甦期望值之高低。因此，本研究提出設置點之權重值公式如下所示：

$$infrastructure_weight(f_k) = \frac{\sum_{k=1}^r resuscitation_weight(o_{ik}) \cdot grid_count(f_{kg})}{\sum_k grid_count(f_{kg})}$$

其中 $grid_count(f_k)$ 為第 k 個配置點所覆蓋的網格編號 g 內的歷史 OHCA 病例數， $resuscitation_weight(o_{ik})$ 為上述所設定之 OHCA 與 AED 距離所設定之復甦權重值， $infrastructure_weight(f_k)$ 即為理論上每個設置點內的平均 OHCA 復甦期望值，本研究即假設此值為設置點的權重值。

根據基因演算法之特性，每條染色體即表示一組答案解，藉由此項特性，本研究設定染色體之長度 r 為 100，而染色體參數設定為 p_q ，群體內共有 Y 條染色體，其定義如下：

$$p_q = (q \in \{1, 2, \dots, Y\})$$

染色體依照每個行政區 AED 配置的數量分配相對應的長度，如：士林區染色體區段的配置數量 r 士林區為 12、大同區染色體區段 r 大同區為 5，依此類推。染色體產生方式如 Figure 4 所示：

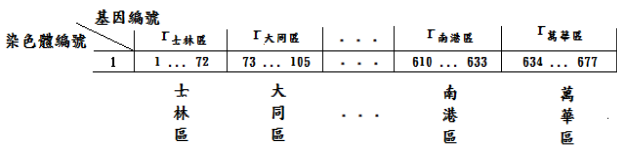


Figure 4：染色體產生型式示意圖

產生初始族群編碼後，便需開始評估每條染色體所搜尋之空間解的優劣，其評估方式便是依據適應函式。本研究所提出之適應函式 $fitness_value(p_q)$ 公式設計，是根據本研究提出的三個研究目標設定，適應函式是根據本研究提出之三項研究目標所設計，每項目標之公式設計定義如下：

(一) 最大化單位設施點內 OHCA 的理論存活

率，在 3.3.3 節根據 OHCA 的病發地點與配置點的距離，我們提出計算單位配置點內理論上 OHCA 的平均復甦期望值算法，其公式如下所示：

$$\text{infrastructure_weight}(f_k) = \frac{\sum_{k=1}^r \text{resuscitation_weight}(o_{ik}) \cdot \text{grid_count}(f_{kg})}{\sum_k \text{grid_count}(f_{kg})}$$

根據此項公式，可進而算出理論上所有挑選出的配置點內之 OHCA 平均復甦期望值，其目標式 f_1 如下所示：

$$f_1 = \frac{\sum_{i=1}^r \text{infrastructure_weight}(f_{ik})}{r}$$

其中每項的 $\text{infrastructure_weight}(f_{ik})$ 之值介於 0 至 1 之間，進而可以推論出 f_1 之值也同樣介於 0 至 1 之間。

(二) 最大化設施服務的覆蓋範圍，每條染色體會隨機產生一個網格層數，範圍由 1 層至 8 層，不同層數所能覆蓋之網格數目也有所不同，各網格層數所對應的覆蓋網格數目 $N(s)$ 對照表如表 Table 4 所示：

Table 4：網格層數與覆蓋網格數目對照表

網格層數 s	覆蓋網格數目 $N(s)$
1	5
2	13
3	25
4	41
5	61
6	85
7	113
8	145

網格層數越高，所能覆蓋之 OHCA 病例數也就越多。但根據我們第一目標所設計的 OHCA 復甦期望值，越遠離設置點的 OHCA 病例其權重值越低；反之，越接近配置點，則

OHCA 的復甦期望值越高。因此，即使配置點擁有許多的 OHCA 病例數，但假使 OHCA 病發點皆是配置點所覆蓋之最外層網格內，我們也將根據第一項目標之公式賦予其配置點一個較低的權重值。

此外，假設基因演算法隨機挑選之網格層數越高，其重複覆蓋的範圍可能會越大，造成 AED 資源的浪費。因此，根據上述目標，我們設計出第二項目標式，所有設置點依據隨機選取的網格層數 k 所覆蓋之網格數，扣除掉重疊覆蓋之網格數目 $\text{overlap_count}(p_q)$ ，以此計算所挑選之配置點所覆蓋的網格數目佔最大的網格覆蓋數比例，我們稱為服務網格覆蓋率，此值越大，代表 AED 的設置點分佈越分散，各設置點間彼此的服務範圍越不重疊，其公式如下所示：

$$f_2 = \left(\frac{r \cdot N(p_{qs}) - \text{overlap_count}(p_q)}{r \cdot N(p_{qs})} \right)$$

其中 r 、 $N(p_{qs})$ 、和 $\text{overlap_count}(p_q)$ 皆為整數，進而可以推論出 f_2 之值為介於 0 至 1 之間。

(三) 尋找易發 OHCA 之地區，除了依據人口統計資料之外，最直接的參照方式即是過去 OHCA 病發地點的統計資料。此份統計資料可以讓我們大致了解過去 OHCA 在各地區發生的頻率，並以此為依據探討易發 OHCA 之原因，其原因可能為人口年齡結構、亦或是人口流通率較高等原因。因此，我們設計出第三項公式，假設 OHCA 的總病例數目為 P_{total} ，而所有配置點所能涵蓋之 OHCA 數量為 P_{cover} ，我們稱之為 OHCA 的涵蓋率，其公式如下所示：

$$f_3 = \left(\frac{\text{cover_count}(p_q)}{M} \right)$$

其中 $\text{cover_count}(p_q)$ 與 M 皆為整數，而 $\text{cover_count}(p_q)$ 必定小於等於總 OHCA 病例數 M ，由此可以推論出 f_3 之值介於 0 至 1 之間。

透過以上三項目標式相乘，每條染色體所得到的適應值應介於 0 到 1 之間，而染色體之優劣將以此值為依據，決定族群內保留與淘汰之染色體。

6 研究結果

本實驗分為三個部分討論，第一部份將引用過去學者在臺北市內設置 AED 的考量因素與配置結果，作為本次實驗之對照，並比較其配置方式的優劣性。第二部份將討論以分區和不分區兩種搜尋方式，探討兩種模式的搜尋結果，並討論其差異性。第三部份將針對搜尋後的結果，討論是否符合本次研究之目標，並提出兩種模式建議的配置區域。

分區模式是依據臺北市 65 歲以上人口比例，以及歷史男女發病比例制定出各行政區配置的 AED 數目，其 50 次模擬之最佳適應值表現如 Table 5 所示：

Table 5：50 次模擬之最佳適應值對應表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.289318	0.287864	0.284946	0.281556	0.282186	0.282588	0.277377	0.281404	0.279745	0.283264
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.281316	0.284143	0.27672	0.286489	0.281439	0.286962	0.288667	0.279425	0.284309	0.283314
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.280991	0.285321	0.285071	0.279923	0.282309	0.284886	0.283166	0.282581	0.282181	0.282291
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0.278924	0.283978	0.280297	0.282651	0.284404	0.279945	0.282728	0.283452	0.28606	0.282809
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0.284727	0.280222	0.285451	0.281853	0.277831	0.285096	0.283609	0.286585	0.285599	0.28122

平均適應值與表現最佳之染色體適應值的表現如 Figure 5 所示：

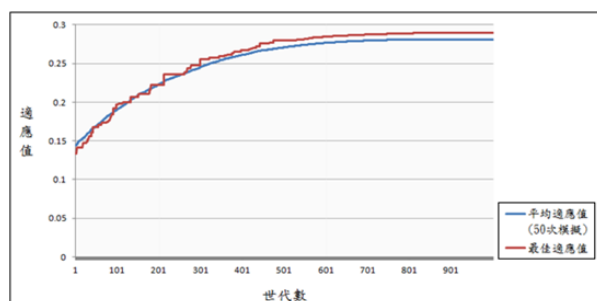


Figure 5：最佳染色體適應值與 50 次模擬平均適應值之表現

實驗的結果顯示，50 次模擬之平均最佳適

應值為 0.2829，而最佳的染色體其適應值表現為 0.2893，此適應值表現是由本研究所制定之三個目標式相乘所得，其值關係著各個目標項目之表現。第一項目標式 f_1 之目的為搜尋配置點內的 OHCA 復甦期望值的極大化表現，其 50 次模擬之平均值為 0.5543，所挑選之最佳染色體之值為 0.5626，即是在此組答案解所涵蓋的 OHCA 病例之理想之復甦期望值約為 56.26%。

第二項目標式 f_2 之目的為極大化設置點的覆蓋面積，也就是極小化設施點彼此間的重複覆蓋面積。根據此 50 次模擬的結果，每條染色體經由基因演化挑選的結果，皆是傾向於最大網格層數最能產生最佳的適應值表現，即是八層的網格層數，每一個設施點所能覆蓋的範圍為 145 個網格面積。50 次模擬之平均值為 0.9648，所挑選最佳染色體之值為 0.9701，即是在 100 個配置點的覆蓋範圍內，約有 3% 的網格數會重複覆蓋，其餘約 97% 的網格數皆屬此條染色體所能覆蓋之服務網格數，在最大覆蓋網格數 14500 格中佔了 14067 格。

第三項目標式 f_3 之目的為找出易發 OHCA 的地區，即是極大化設置點所能涵蓋的歷史 OHCA 病例數，其 50 次模擬的平均值為 0.5291，所挑選最佳染色體之值為 0.5300，即是涵蓋了約 53% 的 OHCA 歷史病例數，在 1415 個 OHCA 病例中涵蓋了 750 例。

不分區模式為在臺北市內搜尋 AED 的配置點位置，不依行政區分區所配置的 AED 數量所限制，而是以整個臺北市的候選配置點為搜尋對象，直接搜尋 AED 配置點的全域最佳解。不分區搜尋的方式會擴大搜尋空間，使基因演算法的收斂世代延遲，以至於分區模式所設定之 1000 世代數已不足以在此模式中使用。因此，為了避免世代次數不足以表現出全域的最佳適應值，此次模擬的世代次數設定為 30000 代，其適應值表現如 Figure 6 所示：

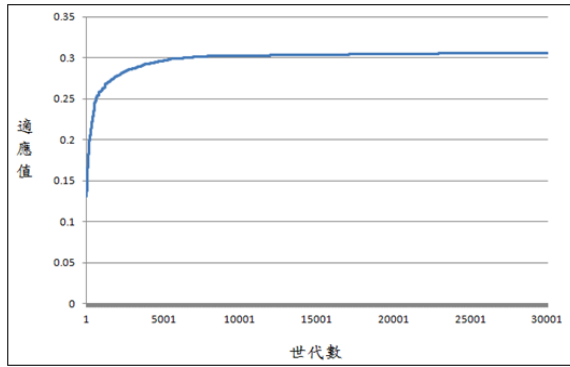


Figure 6：不分區模式之適應值表現圖

以不分區模式搜尋的染色體適應值表現為 0.3057，其第一目標式 f_1 之值為 0.5771，第二目標式 f_2 之值為 0.9759，在最大覆蓋網格數 14500 格中佔了 14151 格，第三目標式 f_3 之值為 0.5427，在 1415 例歷史 OHCA 病例數中佔 768 例。

在現實的設施設置考量上，設施配置的數目可能無法一次性設置完成，亦或是隨著政策而改變設施數量。為了驗證本實驗所設計的基因演算法在現實應用上的敏感性，我們將 100 個配置點分成四個階段逐步配置，每個階段搜尋當前最佳的 25 個設置點，再與不分區模式的配置結果比較其差異性。在每個階段最佳染色體的適應值與各目標式的表現如 Table 6 所示：

Table 6：逐步配置四個階段各目標式之值

逐步配置	第一階段	第二階段	第三階段	第四階段
f_1	0.5495	0.5410	0.5551	0.5682
f_2	0.9969	0.9991	1	1
f_3	0.2035	0.1908	0.1831	0.1812
適應值	0.1115	0.1031	0.1016	0.1030

將上述四個階段所選中的 100 個設置點合併以適應函式評估，可得到最終的適應值為 0.2972，第一目標式 f_1 之值為 0.5543，即是在設施點內的 OHCA 病例之理論上的復甦期望值為 55.43%，第二目標式 f_2 之值為 0.9424，在最大覆蓋網格數 14500 格中佔了 13665 格，第三目標式 f_3 之值為 0.5689，在 1415 例歷史

OHCA 病例數中佔 805 例。

逐步配置的結果會傾向於提高第三目標式之比重，因此，最後的結果會提升所能涵蓋的 OHCA 數量，但也造成 OHCA 復甦期望值比重的降低。除此之外，在各階段配置時，僅需考慮 25 個配置點間的服務範圍重疊問題，因此，將四個階段的配置點整合計算後，四個階段的配置結果將會產生部分設施服務範圍重疊的問題，造成第二目標式 f_2 之值會低於一次性配置的結果。整體來看，兩種配置方式最終得到適應值差距不大，但實際上三目標式間的比重關係會改變，而逐步配置的方式隱含了貪婪演算法（Greedy algorithm）的精神，選擇當前最有利的答案解，但未必保證最後的結果能達到最佳化。從本實驗的結果來看，使用逐步配置的方式仍然可達到與一次性配置 71% 相同的配置結果，且兩者最終的適應值差距並不大，顯示本研究提出之演算法足以應付現實上設施配置的政策考量問題，或是後續設施增設的問題。

本研究最重要的研究目標為提升設施點覆蓋範圍內的 OHCA 存活率。根據本研究的假設，OHCA 的病發點距離 AED 設置點越近，OHCA 病患接受治療的反應時間越短，則存活的機會就越大。根據分區與不分區兩種模式的配置點，在設施點涵蓋範圍內的 OHCA 病例與最接近的 AED 配置點或消防局所需的反應時間的結果如 Table 7 所示：

Table 7：分區與不分區模式涵蓋 OHCA 病例至各項設施的反應時間

			反應時間 (分鐘)
分區模式下所涵蓋的 750例OHCA病例位置與	分區模式所配置100台AED	最小距離內的	4.73
	44間消防局+臺北市97台AED + 分區模式所配置100台AED		4.61
不分區模式下所涵蓋的 768例OHCA病例位置與	不分區模式所配置100台AED		4.61
44間消防局+臺北市97台AED + 不分區模式所配置100台AED			4.5

由上表顯示，經過兩種模式配置後，在配置點服務範圍內的 OHCA 病例位置與 AED 設置點的距離皆能在 5 分鐘內往返，根據此反應時間，可經由過去學者統計的 OHCA 接受治療的反應時間內的存活率，推算出 OHCA 的距離與各項設施間的復甦期望值關係，如 Table 8、Table 9 所示：

Table 8：OHCA 病發地點與各項設施間的復甦期望值對應表（分區模式）

分區模式			OHCA復甦期望值
分區模式配置結果所涵蓋750例OHCA病例位置與	44間消防局	最小距離內的	0.32%
	臺北市97台AED		5.16%
	44間消防局+臺北市97台AED		5.48%
	臺北市677間7-ELEVEN		65.00%
	分區模式100台AED配置結果		52.73%
	44間消防局+臺北市97台AED + 不分區模式100台AED配置結果		53.93%

Table 9：OHCA 病發地點與各項設施間的復甦期望值對應表（不分區模式）

不分區模式			OHCA復甦期望值
不分區模式配置結果所涵蓋768例OHCA病例位置與	44間消防局	最小距離內的	0.41%
	臺北市97台AED		5.70%
	44間消防局+臺北市97台AED		6.11%
	臺北市677間7-ELEVEN		64.80%
	不分區模式100台AED配置結果		53.85%
	44間消防局+臺北市97台AED + 不分區模式100台AED配置結果		54.97%

從兩種模式的分佈情形來看，分區模式是依照人口年齡結構在各行政區內配置限定數量的 AED 設施，而不分區模式則沒有此項限制，因此，兩種模式在各行政區的 AED 配置數目必有其差異，為了分析 OHCA 病發地點與人口年齡結構間的關係對於兩種模式的影響，我們使用各行政區的人口數比例與 OHCA 病例數比例之比值來檢視各行政區的配置的差異，結果如 Table 10 所示：

Table 10：兩種模式在各行政區的配置數目與人口數比例和 OHCA 病例數比例之比值

	共同選取	僅分區選取	僅不分區選取	配置數差距	OHCA數比例與人口數比例之比值
士林區	6	5	1	4	0.96
松山區	5	3	0	3	0.8
大安區	10	5	3	2	0.98
文山區	5	4	3	1	0.93
北投區	8	2	2	0	0.99
萬華區	4	4	4	0	0.77
南港區	3	1	1	0	0.93
中山區	5	3	4	1	0.86
中正區	3	3	4	1	0.84
信義區	8	1	3	2	0.92
大同區	4	1	3	2	0.69
內湖區	6	1	5	4	0.69

根據上表依照分區與不分區配置數相減的差距由大置小排序，由排序結果顯示，在各行政區人口數比例與 OHCA 數比例相近時，分區模式的配置數量會高於不分區模式；相反地，當各行政區人口數比例與 OHCA 數比例所有差距時，不分區模式的配置數量會高於分區模式，兩種模式的配置數差距如 Figure 7 所示：

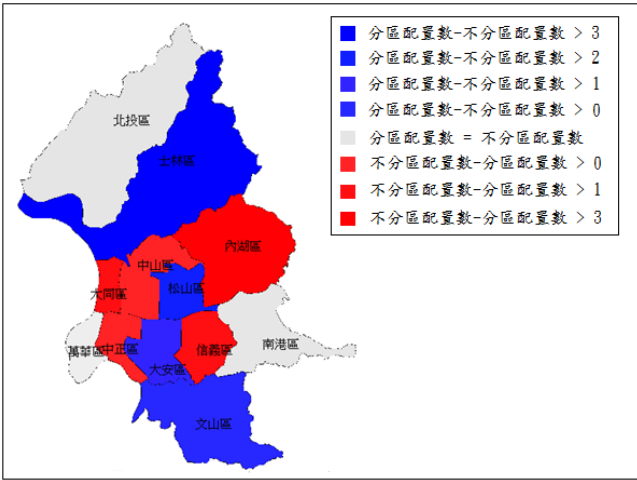


Figure 7：分區與不分區模式的配置數差距

檢視各行政區的 OHCA 數比例與人口數比例之比值可觀察出，在比值大於 0.9 以上的行政區，表示該地區的人口數比例與 OHCA 數比例極為相近，可推測該行政區的 OHCA 發病特徵與人口結構相似，選用分區模式為較符合該地區的應用模式；而當比值小於 0.9 以下的行政區，表示該地區可能是 OHCA 數比例遠高於於

人口數比例，或是 OHCA 數比例遠低於人口數比例，因此，OHCA 發病的人口與實際上該地區的人口結構相關性不大，選用不分區模式為較符合該地區的應用模式。

7 結論

經由規劃後的配置結果大幅改善了目前臺北市 AED 現況的缺失，以與目前現況差距不大的 AED 數目提升了約 50% 的 OHCA 復甦期望值，所有的設置點涵蓋了過半數的 OHCA 病例數，且在設施點覆蓋範圍內的 OHCA 之復甦期望值更提升為 56% 至 57%，且僅用了六分之一的 AED 配置成本，即可達到 OHCA 最佳復甦期望值的 87% 效果。相較於過去研究者提出的觀點，以空間和時間兩種模型進行 AED 配置，我們提出另一種選擇，結合人口年齡統計資料，依照行政區分配 AED 設施數量，以提升設施服務範圍內的 OHCA 存活率為主要考量，並極大化 AED 的服務範圍與涵蓋的 OHCA 病例數。最後針對兩種模式的特性提出適用的區域。未來的研究方向將趨向於以最少的 AED 設置成本，達到最佳的 OHCA 期望復甦率，作為本研究後續探討的目標。

8 參考文獻

- [1] 馬惠明、陳文鍾、張維典、林芳郁，〈流行病學〉，《台北市緊急醫療區域到院前心跳停止之流行病學研究》，行政院國家科學委員會研究計畫，民國 89 年 8 月。
- [2] 蔡鴻儒，〈到院前心肺停止病患急救成效相關因素探討〉，東海大學，碩士論文，民國 98 年。
- [3] 林昇甫、徐永吉，《遺傳演算法及其應用》，初版，台北，五南圖書出版公司，民國 98 年 9 月。
- [4] O'Rourke, M. F., "Reality of out of hospital cardiac arrest," *Heart*, Vol.91, No.12, 1505-1506, 2005.
- [5] Richard, O., Cummins, MD., Joseph, P., Ornato, MD., William, H., Thies, PhD., Paul, E., Pepe, MD., "A Statement for Health Professionals from the Advanced Cardiac Life Support Subcommittee and the Emergency Cardiac Care Committee, American Heart Association," *American Heart Association*, 1991.
- [6] Heeliz, J., Engdahl, J., Svensson, L., Young, M., Ångquist, K. A., Holmberg, S., "A short delay from out of hospital cardiac arrest to call for ambulance increases survival," *European Heart Journal*, Vol.24, No.19, pp.1750-1755, 2003.
- [7] Beasley, J. H., "A genetic algorithm for set covering problem," *European Journal of Operational Research*, Vol.94, No.2, pp.392-404, 1996.
- [8] Tsai, Y. S., Ko, P. C., Huang, C. Y., Wen, T.H., "Optimizing Locations for the Installation of Automated External Defibrillators(AEDs) in Urban Public Streets through the Use of a Stirring Genetic Algorithm," *Applied Geography*, Vol.35, No.1-2, pp.394-404, 2012.
- [9] Berlin, G., ReVelle, C., ElzinGA, D., "Determining Ambulance-Hospital Location for On-scene and Hospital Service," *Environment and Planning A*, Vol.8, No.5, pp.553-561, 1976.
- [10] ReVelle, C., Bigman, D., Schilling, J., Cohon, Church, R., "Facility Location : A Review of Context-Free and EMS Models," *Health Services Research*, Vol.12, No.2, pp.129-146, 1977.
- [11] Daskin, M. S., "A Maximum Expected Covering Location Model : Formulation Properties and Heuristic Solution," *Transportation Science*, Vol.17, No.1, pp.48-70, 1983.
- [12] Daskin, M. S., Stern, E. H., "A Hierarchical Objective Set Covering Model for Emergency Medical Service Vehicle Deployment," *Transportation Science*, Vol.15, No.2, pp.137-152, 1981.
- [13] ReVelle, C., Hogan, K., "The Maximum Reliability Location Problem and α -Reliability P-center Problem : Derivatives of the Probabilistic Location Set Covering Problem," *Annals of Operations Research*, Vol.18, No.1, pp.155-173, 1989.
- [14] Current, J. R., Storbeck, J. E., "Capacitated Covering Models," *Environment and Planning B*, Vol. 15, No.2, pp.153-163, 1988.